

Neste capítulo, examinaremos a representação de conjuntos dinâmicos por estruturas de dados simples que usam ponteiros. Embora possamos construir muitas estruturas de dados complexas que utilizam ponteiros, apresentaremos apenas as rudimentares: pilhas, filas, listas ligadas e árvores enraizadas. Também mostraremos meios de sintetizar objetos e ponteiros partindo de arranjos.

10.1 PILHAS E FILAS

Pilhas e filas são conjuntos dinâmicos nos quais o elemento removido do conjunto pela operação `DELETE` é especificado previamente. Em uma *pilha*, o elemento eliminado do conjunto é o mais recentemente inserido: a pilha implementa uma política de *último a entrar, primeiro a sair* ou *LIFO* (last-in, first-out). De modo semelhante, em uma *fila* o elemento eliminado é sempre o que estava no conjunto há mais tempo: a fila implementa uma política de *primeiro a entrar, primeiro a sair* ou *FIFO* (first-in, first-out). Há vários modos eficientes de implementar pilhas e filas em um computador. Nesta seção, mostraremos como usar um arranjo simples para implementar cada uma delas.

Pilhas

A operação `INSERT` em uma pilha é frequentemente denominada `PUSH`, e a operação `DELETE`, que não toma um argumento de elemento, é frequentemente denominada `POP`. Esses nomes são alusões a pilhas físicas, como as pilhas de pratos acionadas por molas usadas em restaurantes. A ordem em que os pratos são retirados da pilha é o inverso da ordem em que foram colocados na pilha, já que apenas o prato do topo está acessível.

Como mostra a Figura 10.1, podemos implementar uma pilha de no máximo n elementos com um arranjo $S[1..n]$. O arranjo tem um atributo $S.topo$ que indexa o elemento mais recentemente inserido. A pilha consiste nos elementos $S[1..S.topo]$, onde $S[1]$ é o elemento na parte inferior da pilha e $S[S.topo]$ é o elemento na parte superior.

Quando $S.topo = 0$, a pilha não contém nenhum elemento e está *vazia*. Podemos testar se a pilha está vazia pela operação de consulta `STACK-EMPTY`. Se tentarmos extrair algo de uma pilha vazia, dizemos que a pilha tem *estouro negativo*, que é normalmente um erro. Se $S.topo$ exceder n , a pilha tem um *estouro*. (Em nossa implementação de pseudocódigo, não nos preocuparemos com estouro de pilha.)

Podemos implementar cada uma das operações em pilhas com apenas algumas linhas de código.

STACK-EMPTY(S)

```
1  if  $S.topo == 0$ 
2      return TRUE
3  else return FALSE
```

PUSH(S, x)

```
1   $S.topo = S.topo + 1$ 
2   $S[S.topo] = x$ 
```

POP(S)

```
1  if STACK-EMPTY( $S$ )
2      error "underflow"
3  else  $S.topo = S.topo - 1$ 
4      return  $S[S.topo + 1]$ 
```

A Figura 10.1 mostra os efeitos das operações modificadoras PUSH (EMPILHAR) e POP (DESEMPILHAR). Cada uma das três operações em pilha demora o tempo $O(1)$.

Filas

Designamos a operação INSERT em uma fila por ENQUEUE (ENFILEIRAR) e a operação DELETE por DEQUEUE (DESINFILEIRAR); assim como a operação em pilhas POP, DEQUEUE não adota nenhum argumento de elemento. A propriedade FIFO de uma fila faz com que ela funcione como uma fileira de pessoas em uma caixa registradora. A fila tem um *início* (ou cabeça) e um *fim* (ou cauda). Quando um elemento é inserido na fila, ocupa seu lugar no fim da fila, exatamente como um cliente que acabou de chegar ocupa um lugar no final da fileira. O elemento retirado da fila é sempre aquele que está no início da fila, como o cliente que está no início da fileira e esperou por mais tempo.

A Figura 10.2 mostra um modo de implementar uma fila de no máximo $n - 1$ elementos usando um arranjo $Q[1 .. n]$. A fila tem um atributo $Q.início$ que indexa ou aponta para seu início. O atributo $Q.fim$ indexa a próxima posição na qual um elemento recém-chegado será inserido na fila. Os elementos na fila estão nas posições $Q.início$, $Q.início + 1$, ..., $Q.fim - 1$, onde “retornamos”, no sentido de que a posição 1 segue imediatamente a posição n em uma ordem circular. Quando $Q.início = Q.fim$, a fila está vazia. Inicialmente, temos $Q.início = Q.fim = 1$. Se tentarmos desenfileirar um elemento de uma fila vazia, a fila sofre perda de dígitos. Quando $Q.início = Q.fim + 1$ ou simultaneamente $Q.início = 1$ e $Q.fim = Q.comprimento$, a fila está cheia e, se tentarmos enfileirar um elemento, a fila sofre estouro.

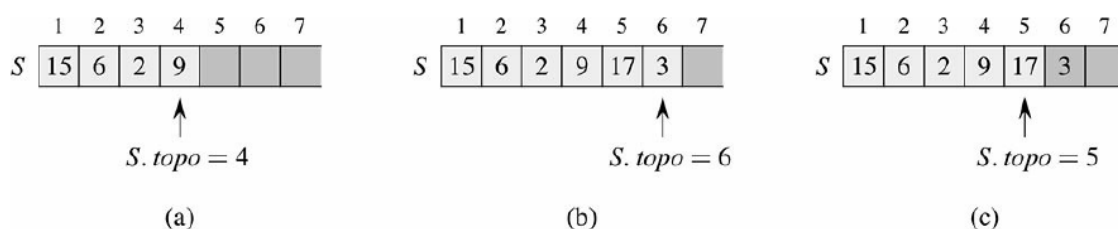


Figura 10.1 Uma implementação de arranjo de uma pilha S . Os elementos da pilha aparecem somente nas posições sombreadas em tom mais claro. (a) A pilha S tem quatro elementos. O elemento do topo é 9. (b) A pilha S após as chamadas $PUSH(S, 17)$ e $PUSH(S, 3)$. (c) A pilha S após a chamada $POP(S)$ retornou o elemento 3, que é o elemento mais recentemente inserido na pilha. Embora ainda apareça no arranjo, o elemento 3 não está mais na pilha; o topo é o elemento 17.

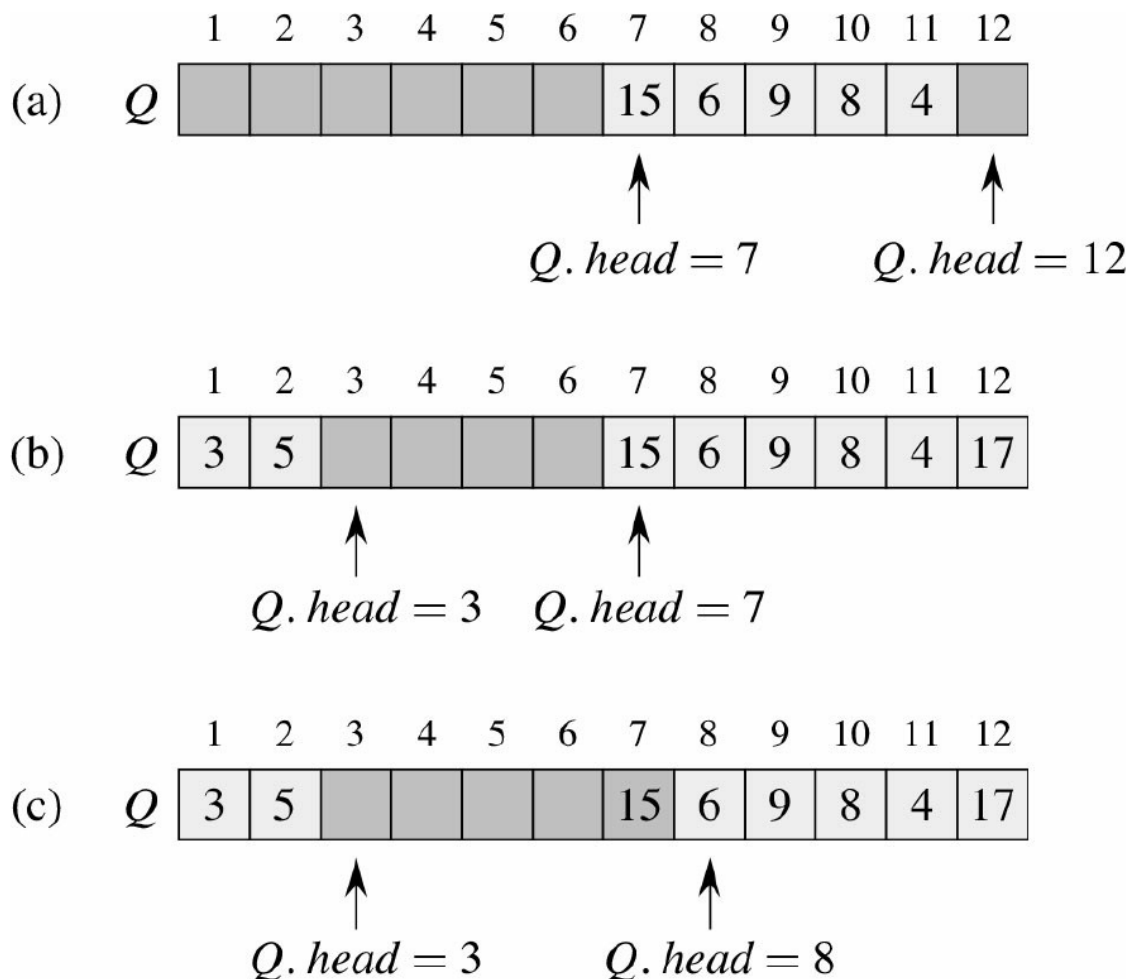


Figura 10.2 Uma fila implementada com a utilização de um arranjo Q 1 .. 12. Os elementos da fila aparecem somente nas posições sombreadas em tom mais claro. (a) A fila tem cinco elementos, nas posições Q 7 .. 11. (b) A configuração da fila após as chamadas $Enqueue(Q, 17)$, $Enqueue(Q, 3)$ e $Enqueue(Q, 5)$. (c) A configuração da fila após a chamada $Dequeue(Q)$ retornar o valor de chave 15 que se encontrava anteriormente no início da fila. O novo início tem chave 6.

Em nossos procedimentos `ENQUEUE` e `DEQUEUE`, omitimos a verificação de erros de estouro negativo e estouro. (O Exercício 10.1-4 pede que você forneça o código que verifica essas duas condições de erro.) O pseudocódigo considera que $n = Q.comprimento$.

`ENQUEUE(Q, x)`

```

1   $Q[Q.fim] = x$ 
2  if  $Q.fim = Q.comprimento$ 
3       $Q.fim = 1$ 
4  else  $Q.fim = Q.fim + 1$ 
```

`DEQUEUE(Q)`

```

1   $x = Q[Q.inicio]$ 
2  if  $Q.inicio == Q.comprimento$ 
3       $Q.inicio = 1$ 
4  else  $Q.inicio = Q.inicio + 1$ 
5  return  $x$ 
```

A Figura 10.2 mostra os efeitos das operações `ENQUEUE` e `DEQUEUE`. Cada operação demora o tempo $O(1)$.

Exercícios

- 10.1-1** Usando a Figura 10.1 como modelo, ilustre o resultado de cada operação na sequência `PUSH(S, 4)`, `PUSH(S, 1)`, `PUSH(S, 3)`, `POP(S)`, `PUSH(S, 8)` e `POP(S)` sobre uma pilha S inicialmente vazia armazenada no arranjo $S[1 \dots 6]$.
- 10.1-2** Explique como implementar duas pilhas em um único arranjo $A[1 \dots n]$ de tal modo que nenhuma delas sofra um estouro a menos que o número total de elementos em ambas as pilhas juntas seja n . As operações `PUSH` e `POP` devem ser executadas no tempo $O(1)$.
- 10.1-3** Usando a Figura 10.2 como modelo, ilustre o resultado de cada operação na sequência `ENQUEUE(Q, 4)`, `ENQUEUE(Q, 1)`, `ENQUEUE(Q, 3)`, `DEQUEUE(Q)`, `ENQUEUE(Q, 8)` e `DEQUEUE(Q)` em uma fila Q inicialmente vazia armazenada no arranjo $Q[1 \dots 6]$.
- 10.1-4** Reescreva `ENQUEUE` e `DEQUEUE` para detectar o estouro negativo e o estouro de uma fila.
- 10.1-5** Enquanto uma pilha permite inserção e eliminação de elementos em apenas uma extremidade e uma fila permite inserção em uma extremidade e eliminação na outra extremidade, uma *deque* (double-ended queue, ou fila de extremidade dupla) permite inserção e eliminação em ambas as extremidades. Escreva quatro procedimentos de tempo $O(1)$ para inserir elementos e eliminar elementos de ambas as extremidades de uma deque construída a partir de um arranjo.
- 10.1-6** Mostre como implementar uma fila usando duas pilhas. Analise o tempo de execução das operações em filas.
- 10.1-7** Mostre como implementar uma pilha usando duas filas. Analise o tempo de execução das operações em pilhas.

10.2 LISTAS LIGADAS

Uma *lista ligada* é uma estrutura de dados na qual os objetos estão organizados em ordem linear. Entretanto, diferentemente de um arranjo, no qual a ordem linear é determinada pelos índices do arranjo, a ordem em uma lista ligada é determinada por um ponteiro em cada objeto. Listas ligadas nos dão uma representação simples e flexível para conjuntos dinâmicos, suportando (embora não necessariamente com eficiência) todas as operações que aparecem na lista à página 166.

Como mostra a Figura 10.3, cada elemento de uma *lista duplamente ligada* L é um objeto com um atributo *chave* e dois outros atributos *ponteiros*: *próximo* e *anterior*. O objeto também pode conter outros dados satélites. Dado um elemento x na lista, $x.próximo$ aponta para seu sucessor na lista ligada e $x.anterior$ aponta para seu predecessor. Se $x.anterior = \text{NIL}$, o elemento x não tem nenhum predecessor e, portanto, é o primeiro elemento, ou *início*, da lista. Se $x.próximo = \text{NIL}$, o elemento x não tem nenhum sucessor e, assim, é o último elemento, ou *fim*, da lista. Um atributo $L.início$ aponta para o primeiro elemento da lista. Se $L.início = \text{NIL}$, a lista está vazia.

Uma lista pode ter uma entre várias formas. Ela pode ser simplesmente ligada ou duplamente ligada, pode ser ordenada ou não e pode ser circular ou não. Se uma lista é *simplesmente ligada*, omitimos o ponteiro *anterior* em cada elemento. Se uma lista é *ordenada*, a ordem linear da lista corresponde à ordem linear de chaves armazenadas em elementos da lista; então, o elemento mínimo é o início da lista, e o elemento máximo é o fim. Se a lista é *não ordenada*, os elementos podem aparecer em qualquer ordem. Em uma *lista circular*, o ponteiro *anterior* do início da lista aponta para o fim, e o ponteiro *próximo* do fim da lista aponta para o início. Podemos imaginar uma lista circular

como um anel de elementos. No restante desta seção, supomos que as listas com as quais estamos trabalhando são listas não ordenadas e duplamente ligadas.

Como fazer uma busca em uma lista ligada

O procedimento $\text{LIST-SEARCH}(L, k)$ encontra o primeiro elemento com chave k na lista L por meio de uma busca linear simples, retornando um ponteiro para esse elemento. Se nenhum objeto com chave k aparecer na lista, o procedimento retorna NIL . No caso da lista ligada da Figura 10.3(a), a chamada $\text{LIST-SEARCH}(L, 4)$ retorna um ponteiro para o terceiro elemento, e a chamada $\text{LIST-SEARCH}(L, 7)$ retorna NIL .

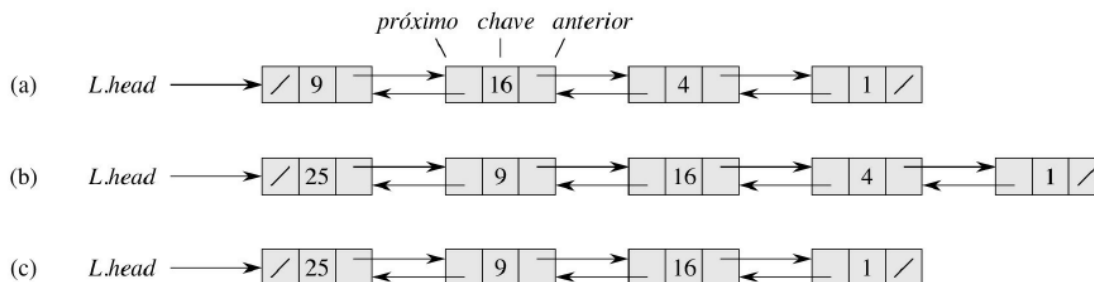


Figura 10.3 (a) Uma lista duplamente ligada L representando o conjunto dinâmico $\{1, 4, 9, 16\}$. Cada elemento na lista é um objeto com atributos para a chave e ponteiros (mostrados por setas) para o próximo objeto e para o objeto anterior. O atributo *próximo* do fim e o atributo *anterior* do início são NIL , indicados por uma barra diagonal. O atributo $L.início$ aponta para o início. (b) Seguindo a execução de $\text{LIST-INSERT}(L, x)$, onde $x.chave = 25$, a lista ligada tem um novo objeto com chave 25 como o novo início. Esse novo objeto aponta para o antigo início com chave 9. (c) O resultado da chamada subsequente $\text{LIST-DELETE}(L, x)$, onde x aponta para o objeto com chave 4.

$\text{LIST-SEARCH}(L, k)$

```

1   $x = L.início$ 
2  while  $x \neq \text{NIL}$  e  $x.chave \neq k$ 
3     $x = x.próximo$ 
4  return  $x$ 
```

Para fazer uma busca em uma lista de n objetos, o procedimento LIST-SEARCH demora o tempo $Q(n)$ no pior caso, já que talvez tenha de pesquisar a lista inteira.

Inserção em uma lista ligada

Dado um elemento x cujo atributo *chave* já foi definido, o procedimento LIST-INSERT “emenda” x à frente da lista ligada, como mostra a Figura 10.3(b).

$\text{LIST-INSERT}(L, x)$

```

1   $x.próximo = L.início$ 
2  if  $L.início \neq \text{NIL}$ 
3     $L.início.anterior = x$ 
4   $L.início = x$ 
5   $x.anterior = \text{NIL}$ 
```

(Lembre-se de que nossa notação de atributo pode ser usada em cascata, de modo que $L.inicio.anterior$ denota o atributo *anterior* do objeto que $L.inicio$ aponta.) O tempo de execução para LIST-INSERT para uma lista de n elementos é $O(1)$.

Eliminação em uma lista ligada

O procedimento LIST-DELETE remove um elemento x de uma lista ligada L . Ele deve receber um ponteiro para x , e depois “desligar” x da lista atualizando os ponteiros. Se desejarmos eliminar um elemento com determinada chave, deveremos primeiro chamar LIST-SEARCH, para reaver um ponteiro para o elemento.

LIST-DELETE(L, x)

```
1  if  $x.anterior \neq \text{NIL}$ 
2     $x.anterior.próximo = x.próximo$ 
3  else  $L.inicio = x.próximo$ 
4  if  $x.próximo \neq \text{NIL}$ 
5     $x.próximo.anterior = x.anterior$ 
```

A Figura 10.3(c) mostra como um elemento é eliminado de uma lista ligada. LIST-DELETE é executado no tempo $O(1)$ mas, se desejarmos eliminar um elemento com uma dada chave, será necessário o tempo $O(n)$ no pior caso porque primeiro devemos chamar LIST-SEARCH.

Sentinelas

O código para LIST-DELETE seria mais simples se pudéssemos ignorar as condições de contorno no início e no fim da lista.

LIST-DELETE'(L, x)

```
1   $x.anterior.próximo = x.próximo$ 
2   $x.próximo.anterior = x.anterior$ 
```

Uma **sentinela** é um objeto fictício que nos permite simplificar condições de contorno. Por exemplo, suponha que suprimos com uma lista L um objeto $L.nil$ que representa NIL, mas tem todos os atributos dos outros objetos da lista. Onde quer que tenhamos uma referência a NIL no código da lista, nós a substituímos por uma referência à sentinela $L.nil$. Como mostra a Figura 10.4, essa mudança transforma uma lista duplamente ligada normal em uma **lista circular duplamente ligada com uma sentinela**, na qual a sentinela $L.nil$ se encontra entre o início e o fim; o atributo $L.nulo.próximo$ aponta para o início da lista e $L.nil.anterior$ aponta para o fim. De modo semelhante, tanto o atributo *próximo* do fim quanto o atributo *anterior* do início apontam para $L.nil$. Visto que $L.nil.próximo$ aponta para o início, podemos eliminar totalmente o atributo $L.inicio$, substituindo as referências a ele por referências a $L.nil.próximo$. A Figura 10.4(a) mostra que uma lista vazia consiste apenas na sentinela e que $L.nil.próximo$ e $L.nil.anterior$ apontam para $L.nil$.

O código para LIST-SEARCH permanece o mesmo de antes, porém com as referências a NIL e $L.inicio$ modificadas como já especificado:

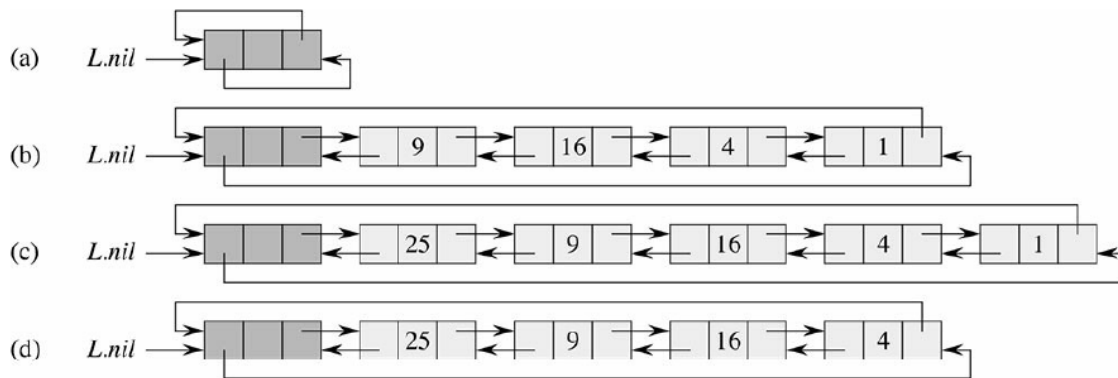


Figura 10.4 Uma lista circular duplamente ligada com uma sentinela. A sentinela *L.nil* aparece entre o início e o fim. O atributo *L.início* não é mais necessário, visto que podemos acessar o início da lista por *L.nil.próximo*. (a) Uma lista vazia. (b) A lista ligada da Figura 10.3(a), com chave 9 no início e chave 1 no fim. (c) A lista após a execução de `LIST-INSERT'(L, x)`, onde $x.chave = 25$. O novo objeto se torna o início da lista. (d) A lista após a eliminação do objeto com chave 1. O novo fim é o objeto com chave 4.

`LIST-SEARCH'(L, k)`

```

1   $x = L.nil.próximo$ 
2  while  $x \neq L.nil$  e  $x.chave \neq k$ 
3     $x = x.próximo$ 
4  return  $x$ 
```

Usamos o procedimento de duas linhas `LIST-DELETE'` de antes para eliminar um elemento da lista. O seguinte procedimento insere um elemento na lista:

`LIST-INSERT'(L, x)`

```

1   $x.próximo = L.nil.próximo$ 
2   $L.nil.próximo.anterior = x$ 
3   $L.nil.próximo = x$ 
4   $x.anterior = L.nil$ 
```

A Figura 10.4 mostra os efeitos de `LIST-INSERT'` e `LIST-DELETE'` sobre uma amostra de lista.

Sentinelas raramente reduzem os limites assintóticos de tempo de operações de estrutura de dados, mas podem reduzir fatores constantes. O ganho da utilização de sentinelas dentro de laços em geral é uma questão de clareza de código em vez de velocidade; por exemplo, o código da lista ligada fica mais simples quando usamos sentinelas, mas poupamos apenas o tempo $O(1)$ nos procedimentos `LIST-INSERT'` e `LIST-DELETE'`. Contudo, em outras situações, a utilização de sentinelas ajuda a restringir o código em um laço, reduzindo assim o coeficiente de, digamos, n ou n_2 no tempo de execução.

Devemos usar sentinelas com sensatez. Quando houver muitas listas pequenas, o armazenamento extra usado por suas sentinelas poderá representar desperdício significativo de memória. Neste livro, só utilizaremos sentinelas quando elas realmente simplificarem o código.

Exercícios

10.2-1 Você pode implementar a operação de conjuntos dinâmicos `INSERT` em uma lista simplesmente ligada em tempo $O(1)$? E a operação `DELETE`?

- 10.2-2** Implemente uma pilha usando uma lista simplesmente ligada L . As operações **PUSH** e **POP** ainda devem demorar o tempo $O(1)$.
- 10.2-3** Implemente uma fila por meio de uma lista simplesmente ligada L . As operações **ENQUEUE** e **DEQUEUE** ainda devem demorar o tempo $O(1)$.
- 10.2-4** Como está escrita, cada iteração do laço no procedimento **LIST-SEARCH** exige dois testes: um para $x \neq L.nil$ e um para $x.chave \neq k$. Mostre como eliminar o teste para $x \neq L.nil$ em cada iteração.
- 10.2-5** Implemente as operações de dicionário **INSERT**, **DELETE** e **SEARCH** usando listas circulares simplesmente ligadas. Quais são os tempos de execução dos seus procedimentos?
- 10.2-6** A operação em conjuntos dinâmicos **UNION** utiliza dois conjuntos disjuntos S_1 e S_2 como entrada e retorna um conjunto $S = S_1 \cup S_2$ que consiste em todos os elementos de S_1 e S_2 . Os conjuntos S_1 e S_2 são normalmente destruídos pela operação. Mostre como suportar **UNION** no tempo $O(1)$ usando uma estrutura de dados de lista adequada.
- 10.2-7** Dê um procedimento não recursivo de tempo $O(n)$ que inverta uma lista simplesmente ligada de n elementos. O procedimento só pode usar armazenamento constante além do necessário para a própria lista.
- 10.2-8** ★ Explique como implementar listas duplamente ligadas usando somente um valor de ponteiro $x.np$ por item, em vez dos dois valores usuais (*próximo* e *anterior*). Suponha que todos os valores de ponteiros podem ser interpretados como inteiros de k bits e defina $x.np$ como $x.np = x.próximo \text{ XOR } x.anterior$ [x] o “ou exclusivo” de k bits de $x.próximo$ e $x.anterior$. (O valor **NIL** é representado por 0.) Não esqueça de descrever as informações necessárias para acessar o início da lista. Mostre como implementar as operações **SEARCH**, **INSERT** e **DELETE** em tal lista. Mostre também como inverter essa lista em tempo $O(1)$.

10.3 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTEIROS E OBJETOS

Como implementamos ponteiros e objetos em linguagens que não os oferecem? Nesta seção, veremos dois modos de implementar estruturas de dados ligadas sem um tipo de dados ponteiro explícito. Sintetizaremos objetos e ponteiros de arranjos e índices de arranjos.

Uma representação de objetos em vários arranjos

Podemos representar uma coleção de objetos que têm os mesmos atributos usando um arranjo para cada atributo. Como exemplo, a Figura 10.5 mostra como podemos implementar a lista ligada da Figura 10.3(a) com três arranjos. A *chave* do arranjo contém os valores das chaves presentes atualmente no conjunto dinâmico, e os ponteiros são armazenados nos arranjos *próximo* e *anterior*. Para um dado índice de arranjo x , $chave[x]$, $próximo[x]$ e $anterior[x]$ representam um objeto na lista ligada. Por essa interpretação, um ponteiro x é simplesmente um índice comum para os arranjos *chave*, *próximo* e *anterior*.

Na Figura 10.3(a), o objeto com chave 4 vem após o objeto com chave 16 na lista ligada. Na Figura 10.5, chave 4 aparece em $chave[2]$ e chave 16 aparece em $chave[5]$; assim, temos $próximo[5] = 2$ e $anterior[2] = 5$. Embora a constante **NIL** apareça no atributo *próximo* do fim e no atributo *anterior* do início, em geral usamos um inteiro (como 0 ou -1) que não poderia, de modo algum, representar um índice real para os arranjos. Uma variável L contém o índice do início da lista.

Uma representação de objetos com um único arranjo

As palavras na memória de um computador, normalmente são endereçadas por inteiros de 0 a $M - 1$, onde M é um inteiro adequadamente grande. Em muitas linguagens de programação, um objeto ocupa um conjunto contíguo de posições na memória do computador. Um ponteiro é simplesmente o endereço da primeira posição de memória do objeto, e podemos endereçar outras posições de memória dentro do objeto acrescentando um deslocamento ao ponteiro.

Podemos utilizar a mesma estratégia para implementar objetos em ambientes de programação que não fornecem ponteiros explícitos. Por exemplo, a Figura 10.6 mostra como usar um único arranjo A para armazenar a lista ligada das Figuras 10.3(a) e 10.5. Um objeto ocupa um subarranjo contíguo $A[j .. k]$. Cada atributo do objeto corresponde a um deslocamento na faixa 0 a $k - j$, e um ponteiro para o objeto é o índice j . Na Figura 10.6, os deslocamentos correspondentes a *chave*, *próximo* e *anterior* são 0, 1 e 2, respectivamente. Para ler o valor de *anterior*[i], dado um ponteiro i , adicionamos o valor i do ponteiro ao deslocamento 2, lendo assim $A[i + 2]$.

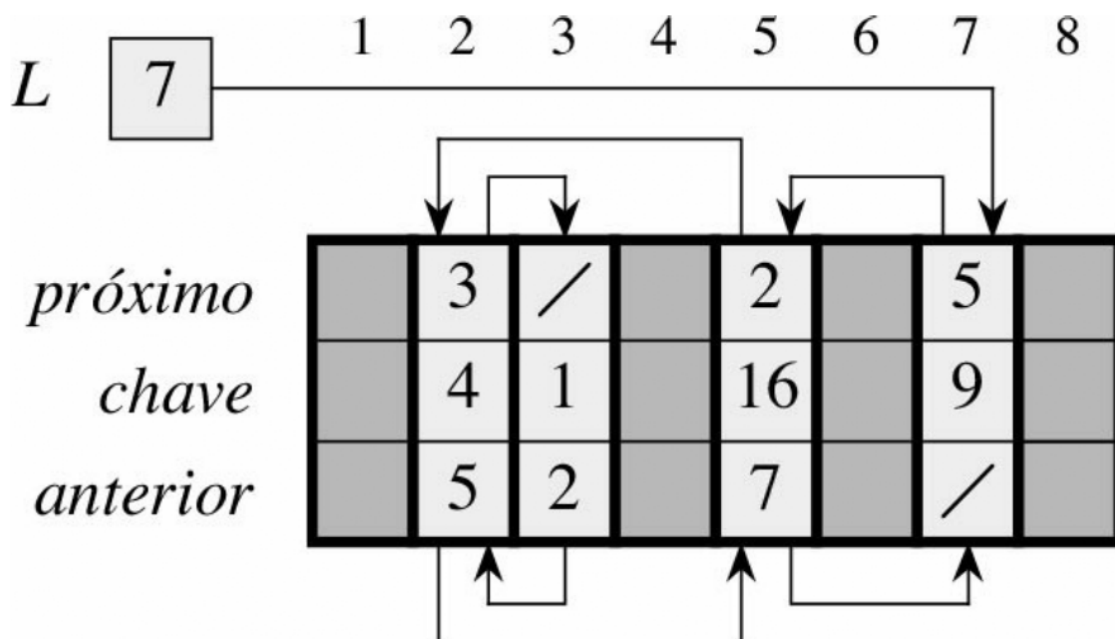


Figura 10.5 A lista ligada da Figura 10.3(a) representada pelos arranjos *chave*, *próximo* e *anterior*. Cada fatia vertical dos arranjos representa um único objeto. Os ponteiros armazenados correspondem aos índices do arranjo mostrados na parte superior; as setas mostram como interpretá-los. As posições de objetos sombreadas em tom mais claro contêm elementos de listas. A variável L mantém o índice do início.

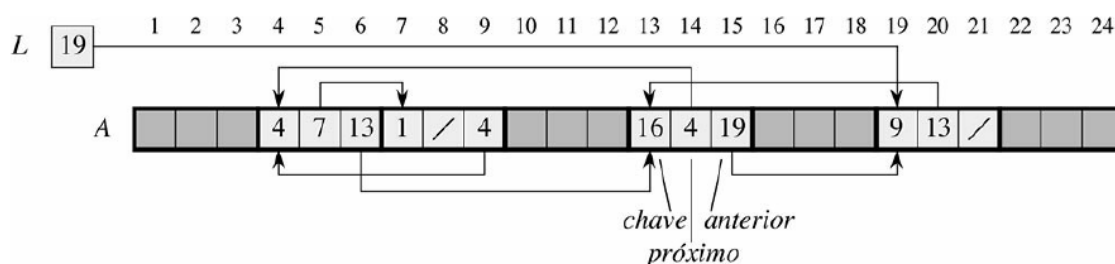


Figura 10.6 A lista ligada das Figuras 10.3(a) e 10.5, representada em um único arranjo A . Cada elemento da lista é um objeto que ocupa um subarranjo contíguo de comprimento 3 dentro do arranjo. Os três atributos *chave*, *próximo* e *anterior* correspondem aos deslocamentos 0, 1 e 2, respectivamente, dentro de cada objeto. Um ponteiro para um objeto é um índice do primeiro elemento do objeto. Objetos que contêm elementos da lista estão sombreados em tom mais claro, e as setas mostram a ordenação da lista.

A representação de um único arranjo é flexível no sentido de que permite que objetos de diferentes comprimentos sejam armazenados no mesmo arranjo. O problema de administrar tal coleção heterogênea de objetos é mais difícil que o problema de administrar uma coleção homogênea, onde todos os objetos têm os mesmos atributos. Visto que a maioria das estruturas de dados que consideraremos são compostas por elementos homogêneos, será suficiente para nossa finalidade empregar a representação de objetos em vários arranjos.

Alocação e liberação de objetos

Para inserir uma chave em um conjunto dinâmico representado por uma lista duplamente ligada, devemos alocar um ponteiro a um objeto que não está sendo utilizado na representação da lista ligada no momento considerado. Por isso, é útil gerenciar o armazenamento de objetos não utilizados na representação da lista ligada nesse momento, de tal modo que um objeto possa ser alocado. Em alguns sistemas, um *coletor de lixo* é responsável por determinar quais objetos não são utilizados. Porém, muitas aplicações são tão simples que podem assumir a responsabilidade pela devolução de um objeto não utilizado a um gerenciador de armazenamento. Agora, exploraremos o problema de alocar e liberar (ou desalocar) objetos homogêneos utilizando o exemplo de uma lista duplamente ligada representada por vários arranjos.

Suponha que os arranjos na representação de vários arranjos tenham comprimento m e que em algum momento o conjunto dinâmico contenha $n \leq m$ elementos. Então, n objetos representam elementos que se encontram atualmente no conjunto dinâmico, e os $m - n$ objetos restantes são *livres*; os objetos livres estão disponíveis para representar elementos inseridos no conjunto dinâmico no futuro.

Mantemos os objetos livres em uma lista simplesmente ligada, que denominamos *lista livre*. A lista livre usa apenas o arranjo *próximo*, que armazena os ponteiros *próximo* na lista. O início da lista livre está contido na variável global *livre*. Quando o conjunto dinâmico representado pela lista ligada L é não vazio, a lista livre pode estar entrelaçada com a lista L , como mostra a Figura 10.7. Observe que cada objeto na representação está na lista L ou na lista livre, mas não em ambas.

A lista livre funciona como uma pilha: o próximo objeto alocado é o último objeto liberado.

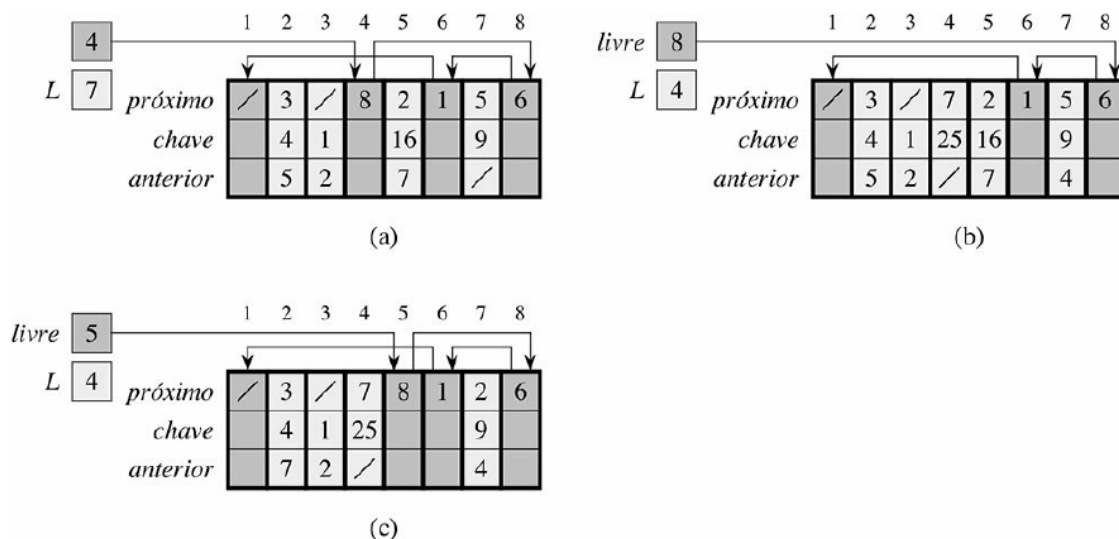


Figura 10.7 O efeito dos procedimentos `ALLOCATE-OBJECT` e `FREE-OBJECT`. (a) A lista da Figura 10.5 (sombreada em tom mais claro) e uma lista livre (sombreada em tom mais escuro). As setas mostram a estrutura da lista livre. (b) O resultado da chamada `ALLOCATE-OBJECT()` (que retorna o índice 4), que define *chave*4 como 25, e chama `LIST-INSERT(L, 4)`. O novo início da lista livre é o objeto 8, que era *próximo*4 na lista livre. (c) Após executar `LIST-DELETE(L, 5)`, chamamos `FREE-OBJECTS(5)`. O objeto 5 se torna o novo início da lista livre, seguido pelo objeto 8 na lista livre.

Podemos usar uma implementação de lista das operações de pilhas `PUSH` e `POP`, para implementar os procedimentos para alocar e liberar objetos, respectivamente. Consideramos que a variável global *livre* usada nos procedimentos a seguir, aponta para o primeiro elemento da lista livre.

`ALLOCATE-OBJECT( )`

```

1  if livre == NIL
2      error "out of space"
3  else  $x = \textit{livre}$ 
4       $\textit{livre} = x.\textit{próximo}$ 
5      return  $x$ 

```

`FREE-OBJECT( $x$ )`

```

1   $x.\textit{próximo} = \textit{livre}$ 
2   $\textit{livre} = x$ 

```

A lista livre contém, inicialmente, todos os n objetos não alocados. Assim que a lista livre é esgotada, o procedimento `ALLOCATE-OBJECT` sinaliza um erro. Podemos até mesmo atender a várias listas ligadas com apenas uma única lista livre. A Figura 10.8 mostra duas listas ligadas e uma lista livre entrelaçadas por meio de arranjos *chave*, *próximo* e *anterior*.

Os dois procedimentos são executados no tempo $O(1)$, o que os torna bastante práticos. Podemos modificá-los de modo que funcionem para qualquer coleção homogênea de objetos permitindo que qualquer um dos atributos no objeto aja como um atributo *próximo* na lista livre.

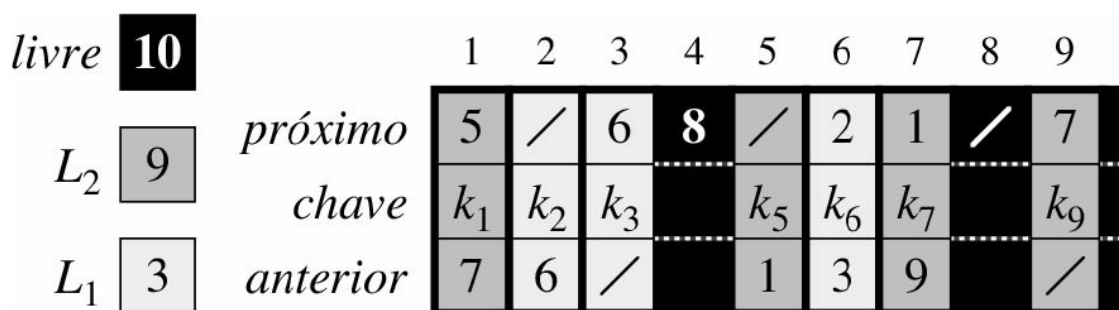


Figura 10.8 Duas listas ligadas, L_1 (sombreada em tom mais claro) e L_2 (sombreada em tom mais escuro), e uma lista livre (em negro) entrelaçada.

Exercícios

- 10.3-1** Trace um quadro da sequência $\langle 13, 4, 8, 19, 5, 11 \rangle$ armazenada como uma lista duplamente ligada utilizando a representação de vários arranjos. Faça o mesmo para a representação de um único arranjo.
- 10.3-2** Escreva os procedimentos `ALLOCATE-OBJECT` e `FREE-OBJECT` para uma coleção homogênea de objetos implementada pela representação de um único arranjo.
- 10.3-3** Por que não precisamos definir ou redefinir os atributos *anterior* de objetos na implementação dos procedimentos `ALLOCATE-OBJECT` e `FREE-OBJECT`?

10.3-4 Muitas vezes, é desejável manter todos os elementos de uma lista duplamente ligada de forma compacta no armazenamento usando, por exemplo, as primeiras m posições do índice na representação de vários arranjos. (Esse é o caso em um ambiente de computação de memória virtual paginada.) Explique como implementar os procedimentos `ALLOCATE-OBJECT` e `FREE-OBJECT` de modo que a representação seja compacta. Suponha que não existem ponteiros para elementos da lista ligada fora da própria lista. (Sugestão: Use a implementação de uma pilha em arranjo.)

10.3-5 Seja L uma lista duplamente ligada de comprimento n armazenada em arranjos *chave*, *anterior* e *próximo* de comprimento m . Suponha que esses arranjos sejam gerenciados por procedimentos `ALLOCATE-OBJECT` e `FREE-OBJECT` que mantêm uma lista livre duplamente ligada F . Suponha ainda que, dos m itens, exatamente n estejam na lista L e $m - n$ na lista livre. Escreva um procedimento `COMPACTIFY-LIST( $L, F$ )` que, dadas a lista L e a lista livre F , desloque os itens em L de modo que ocupem as posições de arranjo $1, 2, \dots, n$ e ajuste a lista livre F para que ela permaneça correta, ocupando as posições de arranjo $m + 1, m + 2, \dots, n$. O tempo de execução do seu procedimento deve ser $O(m)$, e ele deve utilizar somente uma quantidade constante de espaço extra. Justifique que seu procedimento está correto.

10.4 REPRESENTAÇÃO DE ÁRVORES ENRAIZADAS

Os métodos para representar listas dados na seção anterior se estendem a qualquer estrutura de dados homogênea. Nesta seção, examinaremos especificamente o problema da representação de árvores enraizadas por estruturas de dados ligadas. Primeiro, veremos as árvores binárias e depois apresentaremos um método para árvores enraizadas nas quais os nós podem ter um número arbitrário de filhos.

Representamos cada nó de uma árvore por um objeto. Como no caso das listas ligadas, supomos que cada nó contém um atributo *chave*. Os atributos de interesse restantes são ponteiros para outros nós e variam de acordo com o tipo de árvore.

Árvores binárias

A Figura 10.9 mostra como usamos os atributos *p*, *esquerdo* e *direito* para armazenar ponteiros para o pai, o filho da esquerda e o filho da direita de cada nó em uma árvore binária T . Se $x.p = \text{NIL}$, então x é a raiz. Se o nó x não tem nenhum filho à esquerda, então $x.\text{esquerdo} = \text{NIL}$, e o mesmo ocorre para o filho à direita. A raiz da árvore T inteira é apontada pelo atributo $T.\text{raiz}$. Se $T.\text{raiz} = \text{NIL}$, então a árvore é vazia.

Árvores enraizadas com ramificações ilimitadas

Podemos estender o esquema para representar uma árvore binária a qualquer classe de árvores na qual o número de filhos de cada nó seja no máximo alguma constante k : substituímos os atributos *esquerdo* e *direito* por *filho₁*, *filho₂*, ..., *filho_k*. Esse esquema deixa de funcionar quando o número de filhos de um nó é ilimitado, já que não sabemos quantos atributos (arranjos na representação de vários arranjos) devemos alocar antecipadamente. Além disso, ainda que o número de filhos k seja limitado por uma constante grande, mas a maioria dos nós tenha um número pequeno de filhos, é possível que desperdicemos grande quantidade de memória.

Felizmente, existe um esquema inteligente para representar árvores com números arbitrários de filhos. Tal esquema tem a vantagem de utilizar somente o espaço $O(n)$ para qualquer árvore enraizada de n nós. A **representação filho da esquerda, irmão da direita** aparece na Figura 10.10. Como antes, cada nó contém um ponteiro pai p , e $T.\text{raiz}$ aponta para a raiz da árvore T . Contudo, em vez de ter um ponteiro para cada um de seus filhos, cada nó x tem somente dois ponteiros:

1. $x.\text{filho-esquerdo}$ aponta para o filho da extremidade esquerda do nó x , e
2. $x.\text{irmão-direito}$ aponta para o irmão de x imediatamente à sua direita.

Se o nó x não tem nenhum filho, então $x.\text{filho-esquerdo} = \text{NIL}$ e, se o nó x é o filho da extrema direita de seu pai, então $x.\text{irmão-direito} = \text{NIL}$.

Outras representações de árvores

Algumas vezes, representamos árvores enraizadas de outras maneiras. Por exemplo, no Capítulo 6, representamos um heap, que é baseado em uma árvore binária completa, por um único arranjo mais o índice do último nó no heap. As árvores que aparecem no Capítulo 21 são percorridas somente em direção à raiz; assim, apenas os ponteiros pais estão presentes: não há ponteiros para filhos. Muitos outros esquemas são possíveis. O melhor esquema dependerá da aplicação.

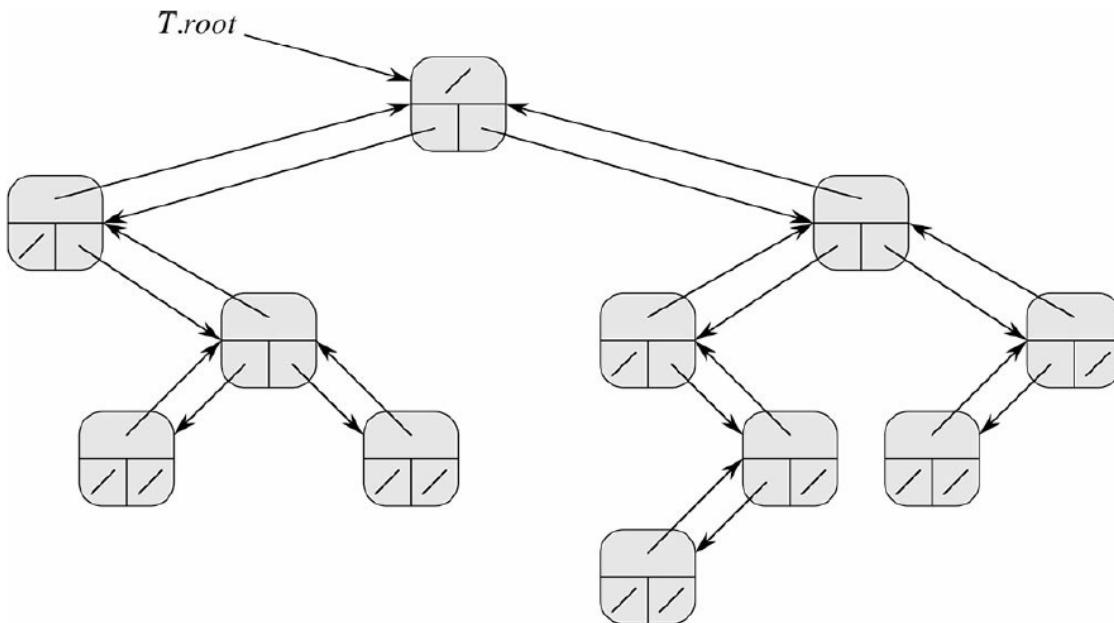


Figura 10.9 A representação de uma árvore binária T . Cada nó x tem os atributos $x.p$ (superior), $x.esquerdo$ (inferior esquerdo) e $x.direito$ (inferior direito). Os atributos *chave* não estão mostrados.

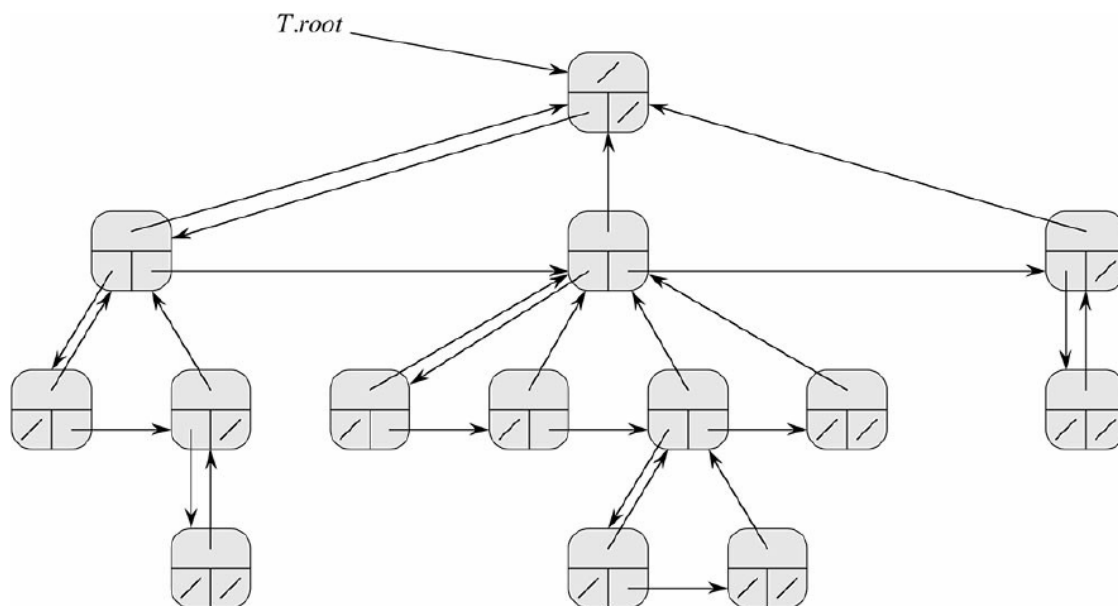


Figura 10.10 A representação filho da esquerda, irmão da direita de uma árvore T . Cada nó x tem atributos $x.p$ (superior), $x.filho-esquerdo$ (inferior esquerdo) e $x.irmão-direito$ (inferior direito). As chaves não são mostradas.

Exercícios

10.4-1 Desenhe a árvore binária enraizada no índice 6 que é representada pelos seguintes atributos:

índice	chave	esquerdo	direito
1	12	7	3
2	15	8	NIL
3	4	10	NIL
4	10	5	9
5	2	NIL	NIL
6	18	1	4
7	7	NIL	NIL
8	14	6	2
9	21	NIL	NIL
10	5	NIL	NIL

10.4-2 Escreva um procedimento recursivo de tempo $O(n)$ que, dada uma árvore binária de n nós, imprima a chave de cada nó na árvore.

10.4-3 Escreva um procedimento não recursivo de tempo $O(n)$ que, dada uma árvore binária de n nós, imprima a chave de cada nó na árvore. Use uma pilha como estrutura de dados auxiliar.

10.4-4 Escreva um procedimento de tempo $O(n)$ que imprima todas as chaves de uma árvore enraizada arbitrária com n nós, onde a árvore é armazenada usando a representação filho-esquerdo, irmão-direito.

- 10.4-5** ★ Escreva um procedimento não recursivo de tempo $O(n)$ que, dada uma árvore binária de n nós, imprima a chave de cada nó. Não utilize mais que um espaço extra constante fora da própria árvore e não modifique a árvore, mesmo temporariamente, durante o procedimento.
- 10.4-6** ★ A representação filho-esquerdo, irmão-direito de uma árvore enraizada arbitrária utiliza três ponteiros em cada nó: *filho da esquerda*, *irmão da direita* e *pai*. De qualquer nó, seu pai pode ser alcançado e identificado em tempo constante e todos os seus filhos podem ser alcançados e identificados em tempo linear em relação ao número de filhos. Mostre como usar somente dois ponteiros e um valor booleano em cada nó para que o pai de um nó ou todos os seus filhos possam ser alcançados e identificados em tempo linear em relação ao número de filhos.

Problemas

10-1 Comparações entre listas

Para cada um dos quatro tipos de listas na tabela a seguir, qual é o tempo de execução assintótico do pior caso para cada operação em conjuntos dinâmicos apresentada na lista?

	não ordenada, simplesmente ligada	ordenada, simplesmente ligada	não ordenada, duplamente ligada	ordenada, duplamente ligada
SEARCH(L, k)				
INSERT(L, x)				
DELETE(L, x)				
SUCCESSOR(L, x)				
PREDECESSOR(L, x)				
MINIMUM(L)				
MAXIMUM(L)				

10-2 Heaps intercaláveis com a utilização de listas ligadas

Um heap intercalável suporta as seguintes operações: MAKE-HEAP (que cria um heap intercalável vazio), INSERT, MINIMUM, EXTRACT-MIN e UNION.¹ Mostre como implementar heaps intercaláveis com a utilização de listas ligadas em cada um dos casos a seguir. Procure tornar cada operação tão eficiente quanto possível. Analise o tempo de execução de cada operação em termos do tamanho do(s) conjunto(s) dinâmico(s) sobre o(s) qual(is) é realizada a operação.

- As listas são ordenadas.
- As listas são não ordenadas.
- As listas são não ordenadas e os conjuntos dinâmicos a serem intercalados são disjuntos.

10-3 Busca em uma lista compacta ordenada

O Exercício 10.3-4 perguntou como poderíamos manter uma lista de n elementos compactamente nas primeiras n posições de um arranjo. Suporemos que todas as chaves são distintas e que a lista compacta é também ordenada, isto é, $chave[i] < chave[próximo[i]]$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$ tal que $próximo[i] \neq \text{NIL}$. Suporemos também que temos uma variável L que contém o índice do primeiro elemento na lista. Com base nessas premissas, você mostrará que podemos usar o seguinte algoritmo aleatorizado para fazer uma busca na lista no tempo esperado $O(\sqrt{n})$:

```

COMPACT-LIST-SEARCH( $L, n, k$ )
1   $i = L$ 
2  while  $i \neq \text{NIL}$  and  $chave[i] < k$ 
3       $j = \text{RANDOM}(1, n)$ 
4      if  $chave[i] < chave[j]$  and  $chave[j] \leq k$ 
5           $i = j$ 
6          if  $chave[i] == k$ 
7              return  $i$ 
8       $i = próximo[i]$ 
9  if  $i == \text{NIL}$  or  $chave[i] > k$ 
10     return  $\text{NIL}$ 
11 else return  $i$ 

```

Se ignorarmos as linhas 3–7 do procedimento, teremos um algoritmo comum para busca em uma lista ligada ordenada, no qual o índice i aponta para cada posição da lista por vez. A busca termina assim que o índice i “cair” do final da lista ou assim que $chave[i] \geq k$. Neste último caso, se $chave[i] = k$, fica claro que encontramos uma chave com o valor k . Se, porém, $chave[i] > k$, isso significa que nunca encontraremos uma chave com o valor k . Todavia, se $chave[i] > k$, então nunca encontraremos uma chave com o valor k e, portanto, encerrar a busca era a coisa certa a fazer.

As linhas 3–7 tentam saltar à frente até uma posição j escolhida aleatoriamente. Esse salto nos beneficiará se $chave[j]$ for maior que $chave[i]$ e não maior que k ; nesse caso, j marca uma posição na lista, a qual i teria de alcançar durante uma busca comum na lista. Como a lista é compacta, sabemos que qualquer escolha de j entre 1 e n indexa algum objeto na lista, em vez de uma lacuna na lista livre.

Em vez de analisar o desempenho de COMPACT-LIST-SEARCH diretamente, analisaremos um algoritmo relacionado, COMPACT-LIST-SEARCH', que executa dois laços separados. Esse algoritmo adota um parâmetro adicional t que determina um limite superior para o número de iterações do primeiro laço.

```

COMPACT-LIST-SEARCH'( $L, n, k, t$ )
1   $i = L$ 
2  for  $q = 1$  to  $t$ 
3       $j = \text{RANDOM}(1, n)$ 
4      if  $chave[i] < chave[j]$  e  $chave[j] \leq k$ 
5           $i = j$ 
6          if  $chave[i] = k$ 
7              return  $i$ 
8  while  $i \neq \text{NIL}$  e  $chave[i] < k$ 
9       $i = próximo[i]$ 
10 if  $i = \text{NIL}$  ou  $chave[i] > k$ 
11     return  $\text{NIL}$ 
12 else return  $i$ 

```

Para comparar a execução dos algoritmos COMPACT-LIST-SEARCH(L, n, k) e COMPACT-LIST-SEARCH'(L, n, k, t), suponha que a sequência de inteiros retornados pelas chamadas de RANDOM($1, n$) é a mesma para ambos os algoritmos.

- a. Suponha que COMPACT-LIST-SEARCH(L, n, k) execute t iterações do laço **while** das linhas 2–8. Demonstre que COMPACT-LIST-SEARCH'(L, n, k, t) retorna a mesma resposta e que o número total de iterações de ambos

os laços **for** e **while** dentro de COMPACT-LIST-SEARCH' é pelo menos t .

Na chamada COMPACT-LIST-SEARCH'(L, n, k, t), seja X_t a variável aleatória que descreve a distância na lista ligada (isto é, do começo ao fim da cadeia de ponteiros *próximo*) da posição i até a chave desejada k , após t iterações do laço **for** das linhas 2–7.

- b. Mostre que o tempo de execução esperado de COMPACT-LIST-SEARCH'(L, n, k, t) é $O(t + E[X_t])$.
- c. Mostre que $E[X_t] \leq \sum_{r=1}^n (1 - r/n)^t$. (Sugestão: Use a equação (C.25).)
- d. Mostre que $\sum_{r=1}^n r^t \leq n^{t+1} / (t+1)$.
- e. Prove que $E[X_t] \leq n/(t+1)$.
- f. Mostre que COMPACT-LIST-SEARCH'(L, n, k, t) é executado no tempo esperado $O(t + n/t)$.
- g. Conclua que COMPACT-LIST-SEARCH é executado no tempo esperado $O(\sqrt{n})$.
- h. Por que supusemos que todas as chaves são distintas em COMPACT-LIST-SEARCH? Demonstre que, saltos aleatórios não necessariamente ajudam assintoticamente quando a lista contém valores de chave repetidos.

NOTAS DO CAPÍTULO

Aho, Hopcroft e Ullman [6] e Knuth [209] são excelentes referências para estruturas de dados elementares. Muitos outros textos focalizam estruturas de dados básicas e também sua implementação em uma linguagem de programação particular. Alguns exemplos desses tipos de livros didáticos são Goodrich e Tamassia [147], Main [241], Shaffer [311] e Weiss [352, 353, 354]. Gonnet [145] fornece dados experimentais sobre o desempenho de muitas operações em estruturas de dados.

A origem de pilhas e filas como estruturas de dados em ciência da computação não é clara, visto que já existiam noções correspondentes em matemática e em práticas comerciais em papel antes da introdução dos computadores digitais. Knuth [209] cita A. M. Turing sobre o desenvolvimento de pilhas para o encadeamento de sub-rotinas em 1947.

Estruturas de dados baseadas em ponteiros também parecem ser uma invenção folclórica. De acordo com Knuth, ponteiros eram aparentemente usados nos primeiros computadores com memórias de tambor. A linguagem A-1, desenvolvida por G. M. Hopper em 1951, representava fórmulas algébricas como árvores binárias. Knuth credits à linguagem IPL-II, desenvolvida em 1956 por A. Newell, J. C. Shaw e H. A. Simon, o reconhecimento da importância e a promoção do uso de ponteiros. Sua linguagem IPL-III, desenvolvida em 1957, incluía operações explícitas de pilhas.

¹ Visto que definimos um heap intercalável para suportar Minimum e Extract-Min, também podemos nos referir a ele como um *heap intercalável de mínimo*. Alternativamente, se o heap suportasse Maximum e Extract-Max, ele seria um *heap intercalável de máximo*.